ORIENTAÇÃO TÉCNICA – ARQUITETURA E DIRETRIZES DE PROJETO

SUMÁRIO

1 OBJETIVO 3

2 ARQUITETURA SUGERIDA 4

3 TÓPICOS RECOMENDADOS PARA ESTUDO 5

4 COMENTÁRIOS 6

1 OBJETIVO

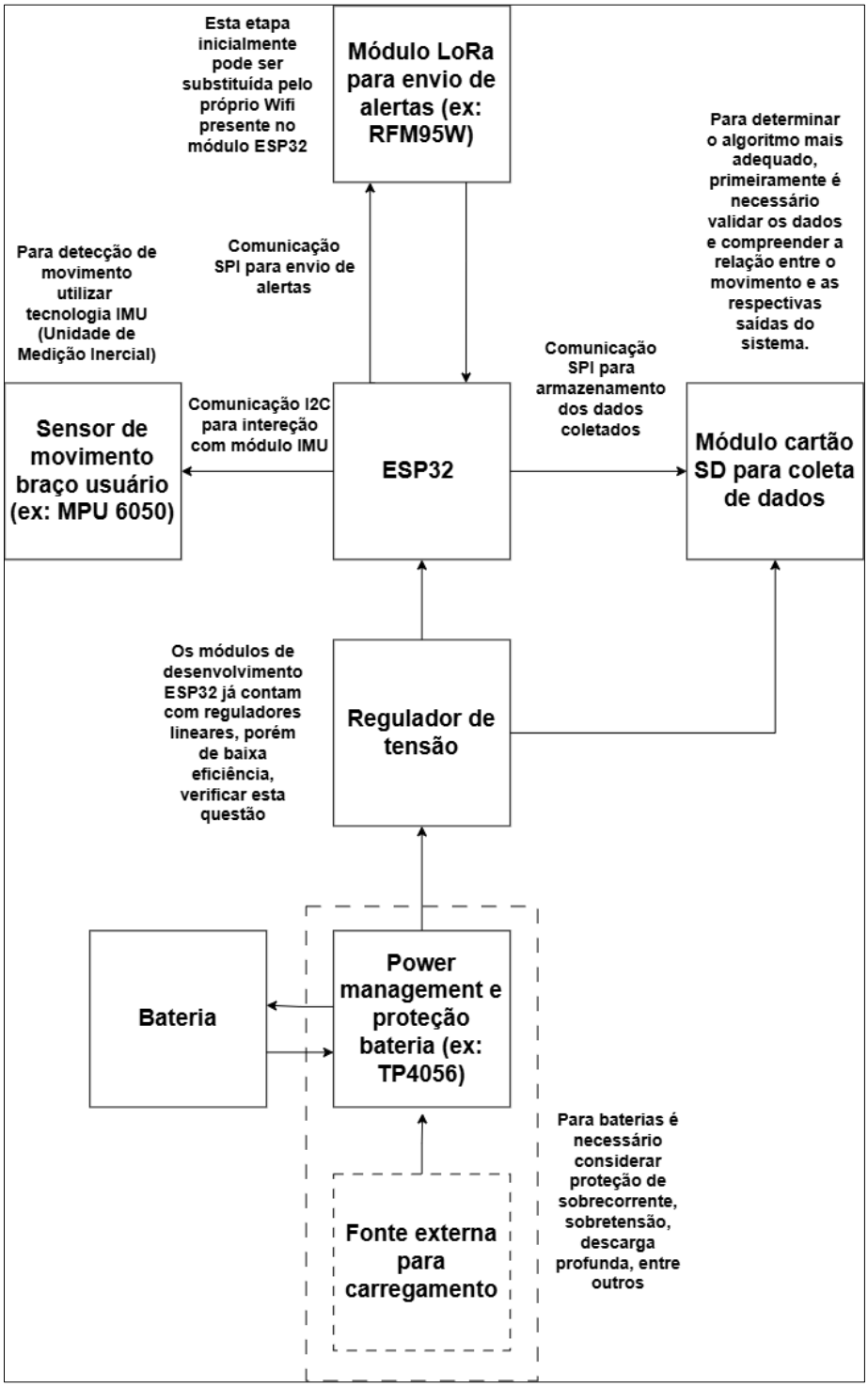
Este documento tem como objetivo orientar o aluno que visitou o Parque Tecnológico de Santo André no dia 15/09/2026: Gustavo Alves.

Durante a visita, o aluno apresentou a ideia inicial de desenvolver um dispositivo *wearable* voltado à detecção de quedas de pessoas idosas, com capacidade de identificar possíveis situações de acidente e realizar o envio de notificações por meio da internet.

Diante disso, este documento apresenta uma possível arquitetura para o desenvolvimento da solução, bem como recomendações técnicas e temas de estudo que poderão auxiliar os alunos na compreensão das tecnologias envolvidas e na definição das próximas etapas do projeto.

2 ARQUITETURA SUGERIDA

Figura 1: Arquitetura simplificada sugerida



3 TÓPICOS RECOMENDADOS PARA ESTUDO

1. O que é uma IMU (Unidade de Medição Inercial) e para que ela pode ser utilizada?
2. Como funciona o MPU6050 e quais informações podem ser obtidas através de seu acelerômetro e giroscópio?
3. O que é o protocolo de comunicação I²C e como ele pode ser utilizado para conectar o MPU6050 ao ESP32?
4. Como realizar a leitura periódica dos dados do MPU6050 utilizando o ESP32?
5. O que é taxa de amostragem e como o intervalo entre as leituras pode influenciar a observação de um movimento?
6. O que é um cartão SD e como ele pode ser utilizado para armazenar os dados coletados pelo ESP32?
7. O que é o protocolo de comunicação SPI e como ele pode ser utilizado para comunicação com o cartão SD?
8. Como organizar os dados coletados em um arquivo, por exemplo no formato CSV, contendo tempo, aceleração nos eixos X, Y e Z e valores do giroscópio?
9. Como realizar testes simples com o sensor, repetindo diferentes movimentos, para verificar se existem padrões diferentes nos dados coletados?
10. O que é um regulador de tensão e por que ele pode ser necessário para alimentar corretamente os diferentes componentes do circuito?
11. Quais cuidados devem ser considerados na utilização de baterias recarregáveis em dispositivos eletrônicos?
12. Qual é a função de um circuito de carregamento e proteção de bateria, como os módulos baseados no TP4056?
13. Como estimar, de maneira básica, o consumo de corrente e a autonomia da bateria do dispositivo?

4 COMENTÁRIOS

Conforme conversado durante a visita, a primeira etapa do projeto consiste no desenvolvimento de um **MVP** que permita realizar a coleta periódica dos dados da IMU e o armazenamento dessas informações em um cartão SD. A partir dos dados coletados, será possível analisar o comportamento dos sensores durante diferentes tipos de movimento e, posteriormente, iniciar os estudos para implementação de um algoritmo capaz de diferenciar movimentos cotidianos de possíveis situações de queda.

Em uma segunda etapa, recomenda-se estudar a tecnologia mais adequada para o envio de alertas e notificações. Na arquitetura apresentada como referência, foi considerada a utilização de um módulo **LoRa** para essa finalidade. Entretanto, essa tecnologia poderá ser substituída por outras soluções de comunicação e integrada ao ESP32 de acordo com as necessidades e os requisitos definidos para o projeto.

Abaixo alguns documentos e referência de estudos:

- https://ray.yorksj.ac.uk/id/eprint/8671/1/Fall%20Detection%20System%20with%20Accelerometer%20and%20Threshold-based%20Algorithm.pdf
- https://components.espressif.com/components/espressif/mpu6050/versions/1.2.1/readme
- https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/examples/storage/sd_card/sdmmc/README.md
- https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro.pdf